

1. Sessió 12 — Full de càlcul de gestió

Muntar un full "viu" que enllaça matrïces amb fórmules i recalcula sol en canviar una dada.

1.1 Idea clau

A la sessió anterior vas fer operacions soltes amb el full de càlcul. Ara faràs un pas més: muntar un **full de gestió** on totes les dades estiguin *enllaçades* amb fórmules. L'objectiu és un full **viu**: quan canvis una sola dada d'entrada (l'ocupació d'un servei, el percentatge de retallada, les hores d'una sessió), *tots* els totals, sumes i productes es recalculen sols a l'instant. Aquesta és la potència real del full de càlcul com a eina de gestió i de simulació d'escenaris, la mateixa que faràs servir als cicles formatius.

Idees clau d'un full de gestió

- **Dades d'entrada** separades dels **resultats**: les dades es posen una sola vegada; els resultats es calculen amb fórmules que hi fan referència.
- **Fórmules enllaçades**: cap resultat es tecleja a mà; tot surt de fórmules. Així el full es manté coherent.
- **Recàlcul automàtic**: si canvia una dada d'entrada, tot el que en depèn s'actualitza sol.
- **Producte de matrïces**: moltes fulls de càlcul tenen una funció per multiplicar matrïces (per exemple `=MMULT(rang1;rang2)`), però també es pot fer cel·la a cel·la amb sumes de productes.

1.2 Exemples

Exemple 1.1 — un total que es recalcula sol

Tens l'ocupació de places d'un servei a les cel·les B2:B4. Si a la cel·la B5 escrius la fórmula

$$=B2+B3+B4$$

obtens el total. Si després canvis qualsevol valor de B2:B4, el total de B5 es **recalcula sol**: no cal tornar a sumar res a mà.

Exemple 1.2 — un producte amb referència a un percentatge

Si tens un pressupost total al rang A1:B2 i el percentatge de retallada a la cel·la D1 (per exemple, 0,9 per a una retallada del 10%), pots escriure a A4 la fórmula

$$=A1*\$D\$1$$

i arrossegar-la al bloc A4:B5. El símbol \$ *fixa* la cel·la D1 perquè no es desplaci en arrossegar. Si canvis D1 a 0,8, tot el pressupost retallat es recalcula sol.

1.3 Guia pràctica (pas a pas)

Muntaràs un full de gestió de la dedicació professional, reprenent el cas de la sessió 8: una matriu de sessions per usuari i una columna d'hores per sessió.

$$S = \begin{pmatrix} 3 & 2 & 1 \\ 1 & 4 & 2 \\ 2 & 1 & 3 \end{pmatrix}, \quad H = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Passos a l'ordinador

1. Escribe la matriz S al rango $A1:C3$ i la columna d'hores H al rango $E1:E3$.
2. **Hores de cada usuari (producte).** A la cel·la $G1$ escriu la suma de productes de la fila 1 de S per la columna H : $=A1*\$E\$1+B1*\$E\$2+C1*\$E\3 . Arrossega-la fins a $G3$ per obtenir les hores dels tres usuaris. (Si la coneixes, pots usar $=MMULT(A1:C3;E1:E3)$.)
3. **Total d'hores.** A la cel·la $G5$ escriu $=G1+G2+G3$ per saber les hores de professional que cal preveure en total.
4. **Prova un escenari.** Canvia la durada de la primera sessió: posa 3 a la cel·la $E1$. Observa com es recalculen soles totes les hores i el total. Anota el nou total.
5. **Comprova** que els resultats coincideixen amb el càlcul a mà de la sessió 8.

Tasques per lliurar**Exercicis per fer**

- 1.1 Munta el full descrit i anota les hores de cada usuari ($G1$ a $G3$) i el total ($G5$) amb les dades originals.
- 1.2 Prova l'escenari del pas 4 (durada de la primera sessió = 3) i anota el nou total. Explica, en una frase, per què ha canviat sense tornar a escriure cap fórmula.

Full del professorat — Solucions

Solucions — Sessió 12

1.1 Amb les dades originals ($H = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$), les hores de cada usuari són $\begin{pmatrix} 9 \\ 8 \\ 8 \end{pmatrix}$ i el total és $9 + 8 + 8 = 25$ hores. Coincideix amb el càlcul a mà de la sessió 8.

1.2 Amb la durada de la primera sessió a 3 ($H = \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$), les hores passen a $\begin{pmatrix} 12 \\ 9 \\ 10 \end{pmatrix}$ i el total a $12 + 9 + 10 = 31$ hores. Ha canviat sol perquè les fórmules fan referència a la cel·la E1: en modificar-la, tots els productes i el total es recalculen automàticament.

Nota per al professorat. S'avalua la *correcció tècnica* (matrices en rangs, fórmules de producte amb referències fixes \$, full enllaçat i coherent) i la *interpretació* (entendre el recàlcul automàtic i saber llegir l'efecte d'un escenari sobre el conjunt). És la pràctica principal de la unitat per a l'instrument «Treballs pràctics i tecnològics» (15%).